

S13 · PART 04 · 파이썬 · 난이도 4

그룹화·집계·재구조화

여러 표를 붙이고 집계표와 긴 표로 바꾸는 법을 익힌다.

수업 후 할 수 있는 일

- 01 여러 표를 키로 붙이고 누락을 확인한다
- 02 groupby와 agg로 요약표를 만든다
- 03 pivot_table과 melt로 구조를 바꾼다
- 04 큰 파일을 먼저 줄여 해석한다

오늘 사용할 도구는 pandas다

PART 04 · 파이썬

코드로 남기는 분석

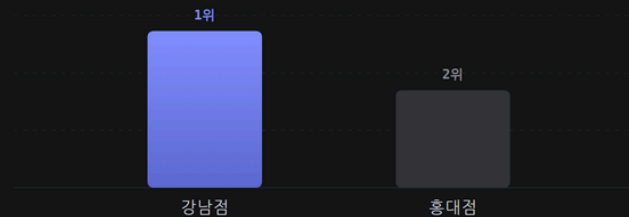
analysis.py

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("cafe_sales.csv")
4
5 # 지점별 매출 합계
6 df.groupby("store")["amount"].sum()
```



지점별 매출

cafe_sales · store 기준 groupby().sum()



결과 · 강남점 매출 > 홍대점 매출 · 코드 6줄로 재현 가능

REPRODUCIBLE ANALYSIS

pandas로 붙이고, 묶고, 펼치고, 내린다.

주문 표 3개를 하나로 붙인다

주문 원본

orders	20,000행, 6열
customers	3,000행, 7열
products	200행, 5열



병합 후

merged	20,000행, 17열
누락값	0
기준	주문 20,000행

결과

주문 행은 유지되고 고객·상품 열이 붙는다.

매출은 병합한 뒤 계산한다

계산 전

price

상품 표

qty

주문 표

sales

없음



계산 후

수식

단가×수량×(1-할인율)

전체 매출

1,938,489,803원

결과

병합한 뒤에야 전체 매출 **1,938,489,803원**을 계산한다.

핵심 개념 1

groupby는 기준, agg는 계산이다

뭉을 열을 먼저 정하고, 그 안에서 합계·평균·개수를 계산한다.

- groupby는 지역·카테고리 기준을 정한다
- agg는 주문건수·수량·매출 계산이다
- reset_index는 일반 표로 되돌린다

지역×카테고리 매출 순위



결과

서울특별시×디지털이 210,356,387원으로 1위다.

피벗은 긴 집계를 펼친다

인자	뜻	엑셀
index	행 기준	행 영역
columns	열 기준	열 영역
values	계산 값	값 영역
aggfunc	계산 방식	합계·평균
fill_value	빈칸 대체	0 표시

지역×카테고리를 한 화면에서 비교한다.

melt는 넓은 표를 길게 만든다

서울 WIDE

행	452
열	231
연령·성별 열	222



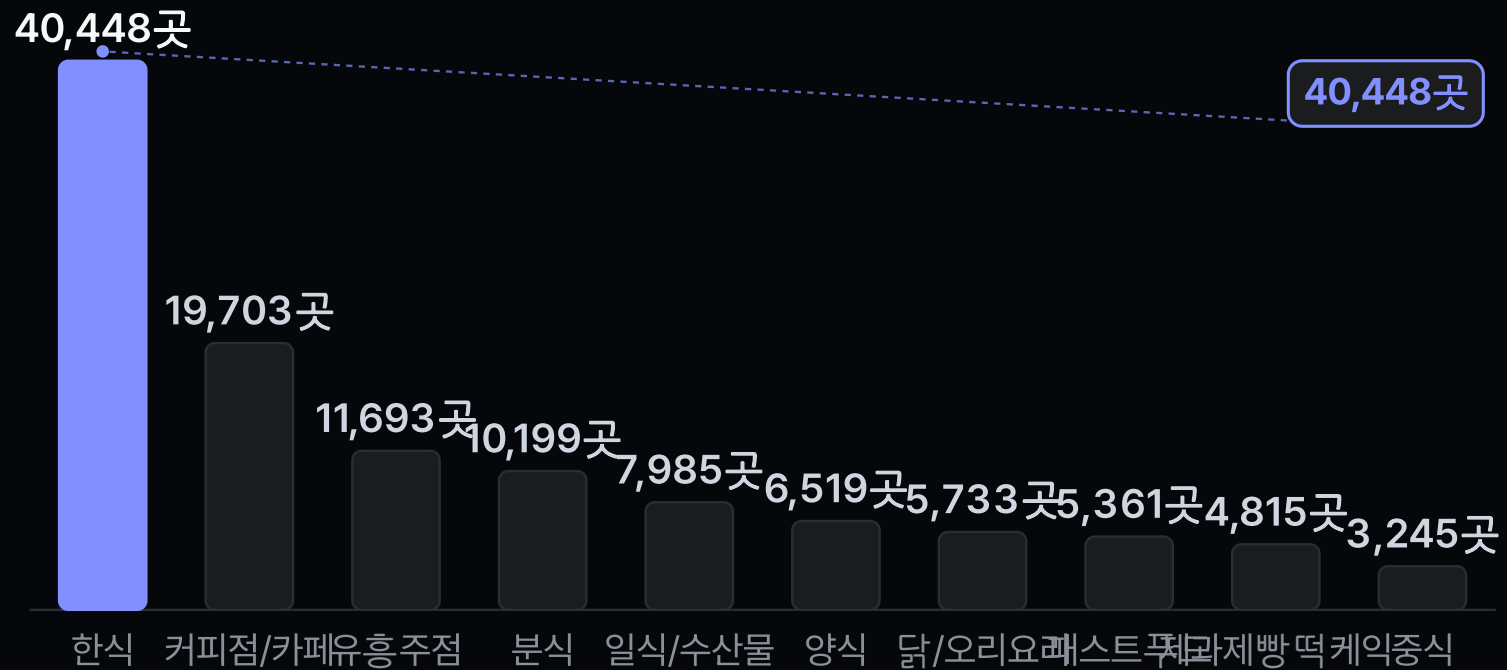
서울 LONG

행	100,344
열	10
새 값	연령성별

결과

열 이름이 값으로 바뀌어 필터와 그룹화가 쉬워진다.

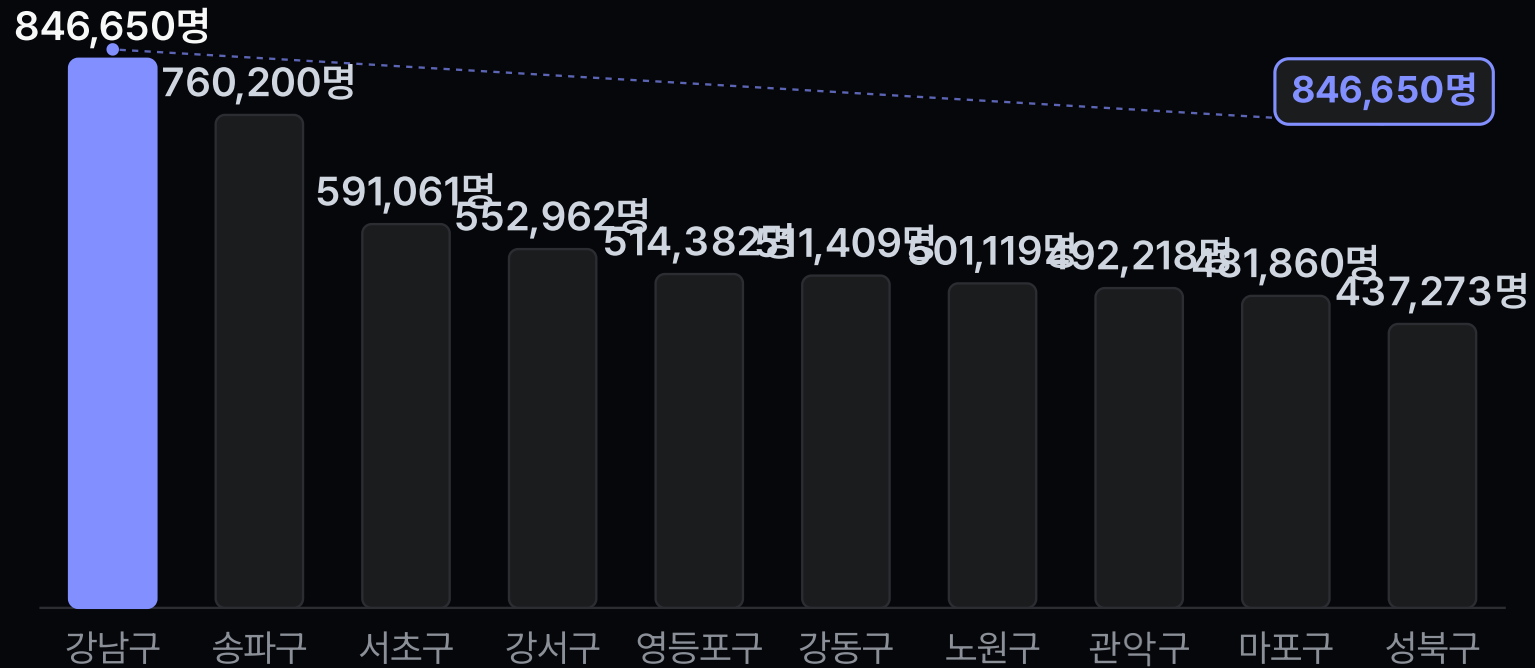
업종별 업소수는 한식이 가장 많다



결과

119,158행은 업종 집계 후 상위 10개로 줄어든다.

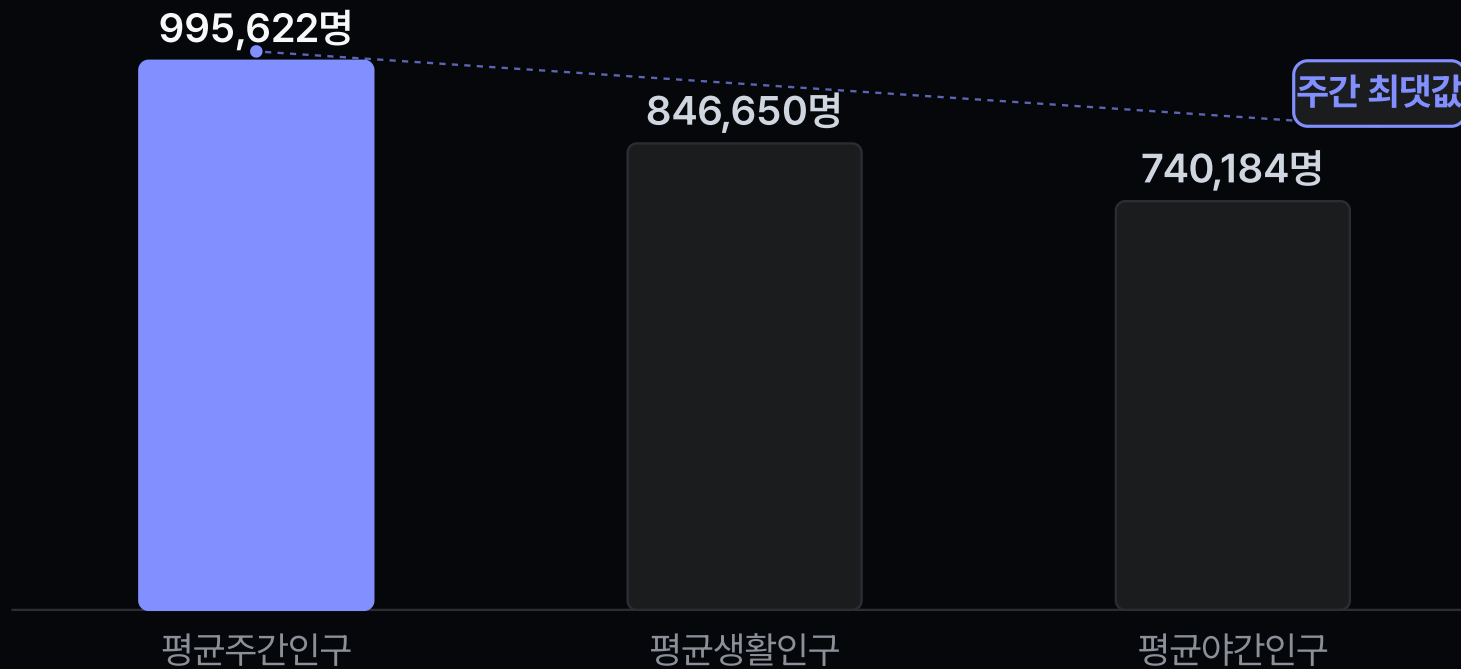
평균 생활인구는 강남구가 1위다



결과

강남구의 평균 생활인구는 **846,650명**이다.

강남구는 주간 인구가 더 많다



결과

주간 평균 **995,622명**은 야간 평균보다 많다.

오늘의 미션

미션 1. 서울시 제외

25개 자치구만 남긴다.

미션 2. 자치구별 집계

관측일수와 평균·최대 인구를 계산한다.

미션 3. 1위 확인

강남구 1위와 관측일수 2,992일을 확인한다.

정리

- **merge**는 표를 붙이고 행 수·누락을 확인한다.
- **groupby**와 **agg**는 기준별 요약표를 만든다.
- **pivot_table**은 펼치고 **melt**는 세로로 내린다.

다음 차시: 집계표를 바탕으로 해석과 시각화로 이어진다.